

커피숍₂

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
2 초	256 MB	24218	7990

문제

모두 알다시피 동호는 커피숍의 마담이다. (마담이 무엇인지는 본인에게 물어보도록 하자.)

어느 날 커피숍의 손님 A씨가 동호에게 게임을 하자고 했다.

그 게임은 다음과 같은 규칙을 갖는다.

N개의 정수가 있으면, 동호는 다음과 같이 말한다. "3~7번째 수의 합은 무엇이죠?" 그러면 상대방은 "그 답은 000입니다. 그리고 8번째 수를 2로 고치도록 하죠" 그러면 동호는 "네 알겠습니다."라고 한 뒤에 다시 상대방이 동호가 했던 것처럼 "8~9번째 수의 합은 무엇이죠?"라고 묻게된다. 이 것을 번갈아 가면서 반복하는 게임이다.

당신은 이 게임의 심판 역할을 맡았다. 요컨대, 질문에 대한 답들을 미리 알아야 한다는 것이다.

당신의 머리가 출중하다면 10만개 가량 되는 정수와 10만턴 정도 되는 게임을 기억할 수 있을 것이다. 몇판 이 게임을 즐기던 동호는 많은 사람들이 이 게임을 하기를 바르게 되었고, 당신에게 심판 프로그램을 구현해달라고 요청했다.

입력

첫째 줄에 수의 개수 N과 턴의 개수 Q가 주어진다. ($1 \leq N, Q \leq 100,000$) 둘째 줄에는 처음 배열에 들어가 있는 정수 N개가 주어진다. 세 번째 줄에서 Q+2번째 줄까지는 $x\ y\ a\ b$ 의 형식으로 $x \sim y$ 까지의 합을 구하여라, a번째 수를 b로 바꾸어라 라는 뜻의 데이터가 주어진다.

입력되는 모든 수는 -2^{31} 보다 크거나 같고, $2^{31}-1$ 보다 작거나 같은 정수이다.

출력

한 턴마다 구한 합을 한 줄마다 한 개씩 출력한다.

예제 입력 1

1 2 3 4 5

2 3 3 1

3 5 4 1

예제 출력 1

5

10

노트

$x \sim y$ 는 당연히 x 번째 부터 y 번째가 맞다. 하지만, 이 문제에서는 $x > y$ 인 경우 y 번째 부터 x 번째이다.

출처

- 문제를 만든 사람: [xhark](#)
- 문제의 오타를 찾은 사람: [djm03178](#), [planetarynebula](#)
- 잘못된 데이터를 찾은 사람: [citizen](#)
- 데이터를 추가한 사람: [myungwoo](#), [sg1774](#)

알고리즘 분류

- [자료 구조](#)
- [세그먼트 트리](#)